

Unidad 4: Ideación y Conceptualización de Productos Móviles

Asignatura: Diseño de Software de Dispositivos Móviles **Carrera:** Tecnicatura Universitaria en Diseño de Software — FTyCA, UNCA **Docente:** Mg. Ing. Carlos Acosta Parra

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta unidad, el estudiante será capaz de:

1. Aplicar técnicas sistemáticas de ideación para generar conceptos de productos móviles viables y diferenciados.
2. Realizar investigaciones de mercado y análisis competitivos adecuados al ecosistema de aplicaciones móviles.
3. Identificar necesidades, problemas y trabajos por hacer (*jobs to be done*) de los usuarios objetivo mediante métodos cualitativos y cuantitativos.
4. Definir, expresar y validar conceptos de producto utilizando *canvas* y prototipos de bajo costo antes de comprometer recursos de desarrollo.
5. Formular una propuesta de valor clara y aplicar los principios del diseño centrado en el usuario (UCD, *User-Centered Design*) al contexto móvil.

Introducción

La mayoría de las aplicaciones móviles que se publican anualmente en las tiendas de Apple y Google no logran superar el umbral de mil descargas y son abandonadas por sus creadores en pocos meses. La razón más frecuente no es una falla técnica, sino una falla conceptual: se construyeron productos que nadie necesitaba, o se construyeron para el usuario equivocado, o se resolvió un problema que el mercado no estaba dispuesto a pagar por resolver.

La unidad anterior nos dejó en condiciones de construir soluciones técnicamente correctas. Esta unidad aborda la pregunta previa y más difícil: **¿qué vale la pena construir, para quién y por qué?**. La disciplina que trataremos se sitúa en la intersección entre la ingeniería de requerimientos, el diseño de producto, el *marketing* y la investigación de usuarios. En el contexto móvil, esta etapa cobra particular relevancia porque los costos de adquisición de usuarios son altos, la competencia por la atención es feroz y las ventanas de oportunidad suelen ser breves.

1. Técnicas de ideación y generación de ideas

1.1 La naturaleza del proceso creativo

La ideación es el proceso deliberado de producir una cantidad significativa de ideas —novedosas, útiles o ambas— a partir de una problemática dada. Se apoya en la alternancia entre dos modos de pensamiento identificados por J. P. Guilford en la década de 1950:

- **Pensamiento divergente:** orientado a ampliar el espacio de posibilidades; busca cantidad, variedad y ruptura de supuestos.
- **Pensamiento convergente:** orientado a reducir el espacio de posibilidades; busca síntesis, evaluación crítica y decisión.

Este ritmo de apertura y cierre es el corazón del modelo **Double Diamond** (Doble Diamante) del *British Design Council*, donde el primer diamante explora y define el problema correcto (*discover + define*) y el segundo diamante explora y converge hacia la solución correcta (*develop + deliver*).

1.2 Principios de una sesión efectiva

Una sesión de ideación mal facilitada puede producir resultados pobres incluso con participantes talentosos. Las reglas clásicas, heredadas de Alex Osborn, son:

1. **Suspender el juicio.** La crítica inhibe la producción; se separa en el tiempo de la evaluación.
2. **Fomentar ideas audaces.** Es más fácil moderar una idea exagerada que intensificar una tibia.
3. **Buscar cantidad.** La calidad promedio de una sesión crece con el volumen generado.
4. **Construir sobre las ideas de los demás.** La regla del “sí, y...” (importada de la improvisación teatral) fertiliza la producción colectiva.

1.3 Técnicas clásicas

Brainstorming y brainwriting

El *brainstorming* clásico es oral y grupal. Su variante escrita, *brainwriting* (por ejemplo la técnica 6-3-5: seis personas, tres ideas, cinco minutos, y luego se rota la hoja), mitiga los sesgos de dominancia verbal y de conformidad social, particularmente útiles cuando el grupo es jerárquicamente heterogéneo.

SCAMPER

Lista de verificación atribuida a Bob Eberle que aplica siete operadores sobre un producto o concepto existente:

Operador	Pregunta guía
Sustituir	¿Qué componente puedo reemplazar?
Combinar	¿Qué funciones puedo fusionar?
Adaptar	¿Qué idea de otro dominio puedo tomar prestada?
Modificar / Magnificar	¿Qué puedo amplificar o reducir?
Proponer otros usos	¿Qué otro problema podría resolver este mismo artefacto?
Eliminar	¿Qué parte puedo quitar sin perder valor?
Reordenar / Revertir	¿Qué pasa si invierto la secuencia o las reglas?

Los seis sombreros para pensar

Propuesta por Edward de Bono, asigna a cada participante (o al grupo entero en rondas) un “sombrero” que encuadra su aporte: blanco (datos), rojo (emociones), negro (riesgos), amarillo (beneficios), verde (creatividad) y azul (proceso). Separa modos cognitivos que habitualmente compiten y permite exploraciones más completas.

Mapas mentales

Técnica individual y grupal que representa visualmente asociaciones a partir de un nodo central. Son especialmente útiles para explorar el espacio semántico de un problema antes de pasar a soluciones.

1.4 Técnicas ágiles y Design Sprint

El *Design Sprint* de Jake Knapp (Google Ventures) introdujo una batería de técnicas diseñadas para producir y seleccionar ideas en plazos cortos:

- **Crazy 8s:** cada participante pliega una hoja en ocho cuadros y dibuja ocho variantes de una misma idea en ocho minutos. Fuerza la fluidez y combate la fijación en la primera idea.
- **Lightning Demos:** recorrido rápido por productos análogos (dentro o fuera del propio dominio) para extraer patrones de diseño reutilizables.
- **How Might We (HMW, “¿Cómo podríamos...?”):** reformula un hallazgo de investigación como oportunidad.

Ejemplo: del hallazgo “los usuarios olvidan tomar su medicación” se pasa al HMW “¿Cómo podríamos lograr que tomar la medicación sea tan automático como cepillarse los dientes?”.

- **Worst Possible Idea (Peor idea posible):** paradójicamente, generar la peor idea imaginable libera la autocensura, destapa supuestos implícitos del equipo y, por inversión, sugiere buenas soluciones.

1.5 Especificidades del contexto móvil

La ideación de productos móviles no es una instancia particular de la ideación de *software* genérico. Tres factores la singularizan:

1. **Mobile-first thinking.** Diseñar primero para el dispositivo más restringido obliga a priorizar radicalmente; cada función debe justificar su existencia en una pantalla de pocas pulgadas.
2. **Capacidades del dispositivo como fuente de ideas.** Cámara, GPS (*Global Positioning System*, Sistema de Posicionamiento Global), acelerómetro, NFC (*Near Field Communication*, Comunicación de Campo Cercano), sensores biométricos, notificaciones *push* y conectividad permanente habilitan categorías enteras de producto imposibles de imaginar en entornos de escritorio.
3. **Micro-momentos.** Concepto acuñado por Google para describir las intenciones puntuales que un usuario satisface desde el móvil en segundos: *quiero saber, quiero ir, quiero hacer, quiero comprar*. Ideaciones efectivas suelen apuntar a un micro-momento específico con una experiencia optimizada.

2. Investigación de mercado y análisis de la competencia

2.1 Tipos de investigación

La investigación de mercado se clasifica según dos ejes:

- **Según la fuente:** *primaria* (generada por el propio equipo: entrevistas, encuestas, experimentos) o *secundaria* (generada por terceros: reportes de industria, estadísticas públicas, reseñas de competidores).
- **Según la naturaleza del dato:** *cualitativa* (entiende motivos, significados y comportamientos) o *cuantitativa* (mide frecuencias, tamaños y correlaciones).

Una investigación robusta combina típicamente las cuatro combinaciones: la cualitativa primaria genera hipótesis, la cuantitativa primaria las valida, la secundaria aporta contexto y dimensión.

2.2 Dimensionamiento del mercado

Tres métricas permiten acotar el potencial económico de una oportunidad:

- **TAM (*Total Addressable Market*, Mercado Total Direccionable):** el universo completo de clientes posibles si no existieran restricciones geográficas ni competitivas.
- **SAM (*Serviceable Addressable Market*, Mercado Direccionable Disponible):** subconjunto del TAM al que el producto puede efectivamente llegar dadas las restricciones del modelo (idioma, regulación, canales).
- **SOM (*Serviceable Obtainable Market*, Mercado Obtenible):** porción realista del SAM que el producto puede capturar en un plazo definido dado el nivel de competencia y los recursos disponibles.

Un error habitual en proyectos estudiantiles y en *pitches* es confundir TAM con SOM. Los inversores saben distinguirlos.

2.3 Análisis de la competencia

Se identifican tres capas de competencia:

1. **Competidores directos:** ofrecen el mismo producto al mismo segmento (ej.: MercadoLibre y Shein para venta de indumentaria).
2. **Competidores indirectos:** satisfacen la misma necesidad con un producto distinto (ej.: un almacén de barrio compite indirectamente con MercadoLibre para compras cotidianas).
3. **Sustitutos:** soluciones no comerciales o radicalmente distintas que compiten por la misma atención o presupuesto del usuario (ej.: *no comprar, pedir prestado, hacerlo uno mismo*).

El análisis usualmente se plasma en una **matriz de características** (*feature matrix*) donde las filas son los competidores y las columnas son los atributos relevantes para el usuario, permitiendo identificar brechas y espacios vacíos.

2.4 Herramientas para el ecosistema móvil

El análisis competitivo en aplicaciones móviles cuenta con instrumentos específicos:

- **Analítica de las tiendas:** App Store Connect (Apple) y Google Play Console (Google) para apps propias; datos públicos limitados para apps ajenas.
- **Plataformas de inteligencia de mercado:** data.ai (ex App Annie), Sensor Tower, Apptopia. Estiman descargas, ingresos, palabras clave y posicionamiento.
- **Minería de reseñas:** análisis sistemático de las opiniones en Play Store y App Store —propias y de competidores— para detectar puntos de dolor no atendidos.
- **Análisis de búsqueda:** Google Trends, Google Keyword Planner y Ubersuggest para medir el volumen e intención detrás de términos relacionados con la categoría.
- **Redes sociales y comunidades:** Reddit, foros especializados, grupos de Facebook y menciones en Twitter/X revelan conversaciones espontáneas sobre el problema.

2.5 Marcos estratégicos

- **Cinco fuerzas de Porter:** analiza la atractividad de una industria según rivalidad interna, amenaza de nuevos entrantes, amenaza de sustitutos, poder de negociación de proveedores y poder de negociación de clientes.
- **FODA/SWOT (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas / Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats):** matriz clásica para evaluar la posición relativa de una propuesta.
- **Estrategia del océano azul** (Kim y Mauborgne): en lugar de competir en mercados saturados (*océanos rojos*), identifica espacios no disputados mediante la matriz *eliminar-reducir-incrementar-crear*.

3. Identificación de necesidades y problemas de los usuarios

3.1 Métodos cualitativos

Entrevistas en profundidad

Encuentros semi-estructurados de 30 a 60 minutos con representantes del segmento objetivo. La técnica del 5 *Whys* (*Cinco porqués*) permite profundizar desde el síntoma declarado hasta la causa subyacente. Una regla práctica —popularizada por Rob Fitzpatrick en *The Mom Test*— es **preguntar por el pasado, no por el futuro**: en lugar de “¿usarías una app que...?” (hipotético y complaciente), preguntar “¿cuándo fue la última vez que tuviste este problema y cómo lo resolviste?” (conductual y verificable).

Focus groups

Sesiones grupales de 6 a 10 participantes moderadas por un facilitador. Útiles para observar dinámicas sociales y disparadores emocionales colectivos, pero sesgadas por fenómenos de grupo (conformidad, líderes de opinión). No reemplazan a las entrevistas individuales.

Observación etnográfica y *diary studies*

Estudiar al usuario en su contexto natural. Los *diary studies* pedidos a los participantes a lo largo de días o semanas revelan patrones que ni ellos mismos podrían reportar en una entrevista puntual.

Contextual inquiry

Combinación de observación y entrevista en el lugar de uso. Especialmente valiosa en móviles, donde el contexto (transporte público, cola en un comercio, fila en una oficina pública) define buena parte del diseño.

3.2 Métodos cuantitativos

- **Encuestas y cuestionarios.** Requieren muestras representativas y preguntas cuidadosamente formuladas para

evitar sesgos de redacción.

- **Análítica de productos existentes.** Si ya hay una versión web o una aplicación previa, los eventos registrados son una fuente de hipótesis invaluable.

3.3 Jobs to be Done (JTBD, “Trabajos por hacer”)

El marco JTBD, popularizado por Clayton Christensen, parte de una idea simple: los usuarios no compran productos, **contratan productos para que hagan un trabajo** en su vida. La famosa cita de Theodore Levitt condensa la tesis: *“La gente no quiere un taladro de un cuarto de pulgada; quiere un agujero de un cuarto de pulgada”*.

La formulación canónica de un *job statement* es:

Cuando [situación], quiero [motivación], para [resultado esperado].

Por ejemplo: *“Cuando estoy conduciendo solo en la ruta, quiero mantener la mente ocupada, para no aburrirme ni adormecerme”*. Ese trabajo puede ser “contratado” por una radio, un *podcast*, un audiolibro, una llamada telefónica o una app de preguntas triviales por voz. La competencia se redefine alrededor del trabajo, no del producto.

3.4 Customer Journey Map

El mapa del recorrido del cliente representa la experiencia completa en una secuencia de fases, documentando para cada una: las acciones del usuario, sus pensamientos, sus emociones y los puntos de contacto (*touchpoints*) con productos o servicios. En móviles, los *touchpoints* característicos incluyen el descubrimiento en la tienda, la instalación, el *onboarding*, las notificaciones, las sesiones de uso, la desinstalación y la re-adquisición.

3.5 Empathy Map

El mapa de empatía, desarrollado por XPLANE y popularizado por Strategyzer, organiza lo que sabemos de un usuario en seis celdas: qué **dice**, qué **hace**, qué **piensa**, qué **siente**, qué **ve** y qué **oye** en su entorno. La tensión entre lo que dice y lo que hace (o entre lo que piensa y lo que siente) suele ser la fuente de oportunidades no evidentes.

3.6 Pain points y gains

Toda necesidad no satisfecha puede expresarse como la diferencia entre una situación actual y una situación deseada:

- **Pains (dolores):** frustraciones, obstáculos, riesgos, costos y emociones negativas que el usuario experimenta hoy.
- **Gains (ganancias):** beneficios funcionales, emocionales y sociales que el usuario desea obtener.

Un buen producto alivia *pains* significativos, crea *gains* deseados, o ambos.

4. Definición y validación de conceptos de productos móviles

4.1 Concept statement

El *concept statement* (declaración de concepto) es la síntesis comunicable del producto en una o dos oraciones. Una plantilla ampliamente utilizada es la de Geoffrey Moore (*Crossing the Chasm*):

Para [cliente objetivo] que [enunciado de la necesidad] el [nombre del producto] es una [categoría] que [beneficio clave]. A diferencia de [alternativa principal], nuestro producto [diferenciador clave].

La virtud de esta plantilla es que obliga a tomar decisiones explícitas sobre segmento, categoría y diferenciador, tres dimensiones que suelen quedar ambiguas en los *pitch*es iniciales.

4.2 Canvas de modelos de negocio

Business Model Canvas

Propuesto por Alexander Osterwalder en *Business Model Generation*. Nueve bloques articulan la lógica de creación, entrega y captura de valor: segmentos de clientes, propuestas de valor, canales, relaciones con clientes, fuentes de ingresos, recursos clave, actividades clave, socios clave y estructura de costos.

Lean Canvas

Adaptación de Ash Maurya en *Running Lean* orientada a *startups* en etapa temprana. Sustituye cuatro bloques del Business Model Canvas por: problema, solución, métricas clave y ventaja competitiva injusta (*unfair advantage*). Es el formato más adecuado para productos móviles en ideación.

Value Proposition Canvas

Herramienta complementaria, también de Osterwalder, que hace explícito el encaje entre lo que la empresa ofrece (*perfil de valor*: productos y servicios, analgésicos y generadores de alegrías) y lo que el cliente necesita (*perfil del cliente*: trabajos, dolores, alegrías).

4.3 Hipótesis y experimentos

En el paradigma *Lean Startup* (Eric Ries) todo enunciado sobre el producto se trata como hipótesis hasta que sea validada por datos:

- **Hipótesis de problema:** el problema que asumimos que existe ¿existe realmente, en el segmento que asumimos, con la frecuencia que asumimos?
- **Hipótesis de solución:** nuestra solución propuesta ¿resuelve efectivamente ese problema?
- **Hipótesis de crecimiento:** ¿cómo y a qué costo adquiriremos y retendremos usuarios?

Dos umbrales críticos a alcanzar:

- **Problem-solution fit (Ajuste problema-solución):** tengo evidencia de que mi solución resuelve un problema real.
- **Product-market fit (Ajuste producto-mercado):** tengo evidencia de que existe un mercado dispuesto a usar y pagar por mi producto en volumen suficiente.

4.4 Producto Mínimo Viable (MVP, *Minimum Viable Product*)

El MVP es la versión del producto que permite aprender lo máximo posible sobre los clientes con el mínimo esfuerzo. No es una versión “reducida” del producto final ni un prototipo de baja calidad: es un **experimento deliberado**. Variantes frecuentes:

- **Landing MVP:** una sola página web describe el producto y captura interesados; la métrica es la tasa de registro.
- **Concierge MVP:** el servicio se entrega manualmente por los fundadores antes de automatizarse.
- **Mago de Oz:** el usuario interactúa con lo que parece un sistema automático pero detrás hay operadores humanos.
- **Prototipo clicable:** un diseño interactivo en Figma o similar se prueba con usuarios reales para medir comprensión y deseo.
- **Producto piezas sueltas (*piecemeal MVP*):** se ensamblan servicios existentes (Google Forms, Zapier, WhatsApp) para entregar valor sin desarrollar *software* propio.

4.5 Técnicas de validación

Técnica	Qué mide
<i>Concept testing</i> con usuarios	Comprensión, deseo y disposición a pagar
Prototipos de papel y <i>wireframes</i>	Viabilidad de los flujos de interacción
Pruebas A/B	Preferencia entre dos variantes concretas
<i>Fake door testing</i>	Demanda real por una función antes de construirla
Pre-registros y listas de espera	Interés suficiente para justificar el desarrollo
<i>Smoke tests</i> con publicidad pagada	Costo de adquisición y tasa de conversión

4.6 Métricas relevantes en productos móviles

El marco **AARRR** de Dave McClure (también llamado *Pirate Metrics*) estructura el ciclo de vida:

1. **Acquisition (Adquisición):** ¿cómo nos encuentran?
2. **Activation (Activación):** ¿tienen una primera experiencia satisfactoria?
3. **Retention (Retención):** ¿vuelven?
4. **Referral (Referencia):** ¿recomiendan?
5. **Revenue (Ingresos):** ¿monetizan?

Dos métricas específicas del ámbito móvil:

- **DAU/MAU (Daily Active Users sobre Monthly Active Users, Usuarios Activos Diarios sobre Usuarios Activos Mensuales):** conocido como *stickiness ratio*, mide la proporción de usuarios mensuales que usan el producto también a diario. Valores por encima de 0,20 son sólidos; por encima de 0,50 son excepcionales (WhatsApp, Instagram).
- **Retención D1, D7, D30:** porcentaje de usuarios que vuelven al día 1, 7 y 30 después de la instalación. La mayoría de las apps pierde más del 70 % de sus usuarios en los primeros tres días.

5. Propuesta de valor y diseño centrado en el usuario

5.1 Propuesta de valor

La propuesta de valor es la promesa explícita de beneficio que el producto hace a un segmento definido de clientes. Una propuesta sólida responde tres preguntas con precisión:

1. ¿Qué problema resuelve o qué trabajo realiza?
2. ¿Para quién, específicamente?
3. ¿Por qué mejor o distinto a las alternativas existentes?

El **Value Proposition Canvas** hace operativo este análisis al enfrentar el *perfil del cliente* (trabajos, dolores, alegrías) con el *mapa de valor* (productos y servicios, analgésicos, generadores de alegrías). Cuando ambos coinciden, se dice que hay *fit*.

5.2 Diseño Centrado en el Usuario (UCD, *User-Centered Design*)

El UCD es una filosofía de diseño que sitúa las necesidades, capacidades y contexto del usuario en el centro de todas las decisiones de diseño. Está formalizado en la norma **ISO 9241-210:2019** (*Ergonomics of human-system interaction — Human-centred design for interactive systems*), que prescribe seis principios:

1. El diseño se basa en una comprensión explícita de usuarios, tareas y contextos.
2. Los usuarios participan en el diseño y el desarrollo.
3. El diseño se conduce y refina por evaluación centrada en el usuario.
4. El proceso es iterativo.

5. El diseño aborda la experiencia completa del usuario.
6. El equipo de diseño incluye habilidades y perspectivas multidisciplinares.

La norma define además cuatro actividades que deben repetirse iterativamente: (i) entender el contexto de uso, (ii) especificar requisitos del usuario, (iii) producir soluciones de diseño, (iv) evaluar frente a los requisitos.

5.3 Personas

Las *personas* son arquetipos ficticios que representan segmentos reales de usuarios, contruidos a partir de investigación empírica (no de la imaginación del equipo). Una *persona* bien contruida incluye nombre, foto, datos demográficos relevantes, objetivos, frustraciones, nivel de familiaridad con la tecnología, contexto de uso y —en el caso móvil— dispositivo principal y patrones de conectividad. Se suele distinguir entre *personas primarias* (para quienes se diseña) y *personas secundarias* (cuyas necesidades no deben entorpecerse pero no guían el diseño).

5.4 Escenarios y *user stories*

Un escenario narra una situación concreta de uso desde la perspectiva de una *persona*. Una *user story* (historia de usuario), formato canónico en metodologías ágiles, sigue la estructura:

Como [rol], quiero [acción o capacidad], para [beneficio o resultado esperado].

Ejemplo: “Como estudiante universitario que usa el transporte público, quiero recibir una notificación cuando mi colectivo esté a dos paradas de distancia, para no tener que mirar continuamente el mapa”. La historia se complementa con **criterios de aceptación** que precisan cuándo se considera completa.

5.5 Accesibilidad y contexto de uso móvil

Accesibilidad

La accesibilidad es el grado en que un producto puede ser utilizado por personas con diversas capacidades. Las referencias normativas son las **WCAG (Web Content Accessibility Guidelines, Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web)** del W3C, actualmente en su versión 2.2. Aunque nacieron para la web, se aplican igualmente a aplicaciones móviles y se organizan en cuatro principios: perceptible, operable, comprensible y robusto. Ignorar la accesibilidad excluye a aproximadamente el 15 % de la población y, en muchas jurisdicciones, tiene consecuencias legales.

Contexto de uso móvil

El móvil introduce restricciones y posibilidades particulares:

- **Ergonomía táctil.** El pulgar del usuario no alcanza toda la pantalla cómodamente; las zonas superiores son de difícil acceso en dispositivos grandes. Los elementos de acción primaria conviene ubicarlos en la zona inferior (*thumb zone*).
- **Uso con una sola mano.** La mayoría de las sesiones móviles son manos-ocupadas; el diseño debería funcionar sin requerir ambas manos para las tareas frecuentes.
- **Condiciones ambientales variables.** Luz solar directa, frío que dificulta el uso táctil con guantes, ruido de fondo que afecta comandos de voz.
- **Conectividad intermitente.** La app debe degradar con gracia cuando no hay red y reconciliar estados cuando se recupera.
- **Interrupciones constantes.** Llamadas, notificaciones de otras apps, cambios de aplicación. El diseño debe permitir retomar tareas sin pérdida de contexto.
- **Sesiones breves.** El uso móvil promedio por sesión se mide en segundos o pocos minutos; las tareas deben poder completarse en ese lapso o admitir pausa y reanudación.

Cierre conceptual

Toda la unidad puede resumirse en una pregunta y una obligación. La pregunta es: **¿estamos resolviendo un problema real, para un usuario real, de una manera que nos diferencia?**. La obligación, en un proceso bien llevado, es **responderla con evidencia antes de escribir la primera línea de código**. Las técnicas presentadas son andamios; la disciplina es intelectual. La próxima unidad tomará los conceptos aquí validados y los llevará al diseño detallado de la interacción y la arquitectura de la información.

Glosario

Término	Definición abreviada
AARRR	Marco de métricas de Dave McClure: Adquisición, Activación, Retención, Referencia, Ingresos.
DAU/MAU	Ratio de Usuarios Activos Diarios sobre Usuarios Activos Mensuales. Indicador de <i>stickiness</i> .
HMW	<i>How Might We</i> , técnica de replanteo de problemas como oportunidades de diseño.
JTBD	<i>Jobs to be Done</i> , marco que interpreta las compras como “contratación” de un producto para un trabajo.
Lean Canvas	Plantilla de una página para modelos de negocio en etapa temprana, de Ash Maurya.
MVP	<i>Minimum Viable Product</i> , versión mínima con la que se maximiza el aprendizaje validado.
Persona	Arquetipo de usuario basado en investigación empírica.
Product-market fit	Estado en que un producto satisface una demanda significativa y creciente del mercado.
SAM	<i>Serviceable Addressable Market</i> , porción del TAM que el modelo puede atender.
SCAMPER	Lista heurística de operadores para transformar conceptos existentes.
SOM	<i>Serviceable Obtainable Market</i> , porción del SAM realmente capturable.
TAM	<i>Total Addressable Market</i> , demanda total teórica.
UCD	<i>User-Centered Design</i> , filosofía de diseño centrada en el usuario (ISO 9241-210).
WCAG	<i>Web Content Accessibility Guidelines</i> , pautas de accesibilidad del W3C.

Actividades propuestas

1. **Ejercicio de Crazy 8s.** Elegir un problema cotidiano del campus universitario y generar, individualmente, ocho ideas de aplicación móvil en ocho minutos. Compartir y consolidar en grupos de tres.
2. **Redacción de *job statement*.** A partir de una observación personal de la última semana, redactar un *job statement* siguiendo la fórmula *cuando... quiero... para...* y justificar qué “contratarían” otros productos para el mismo trabajo.
3. **Matriz competitiva.** Seleccionar una categoría de aplicación móvil (por ejemplo, finanzas personales, educación, salud) y construir una matriz de características comparando al menos cinco competidores en el mercado argentino.
4. **Lean Canvas.** Desarrollar el Lean Canvas completo para un concepto de aplicación móvil propio, identificando explícitamente las tres hipótesis más riesgosas.
5. **Entrevista de validación.** Realizar dos entrevistas breves (siguiendo las reglas de *The Mom Test*) a potenciales usuarios del concepto del ejercicio anterior y redactar un informe de hallazgos y ajustes.

Bibliografía

- Christensen, C. M., Hall, T., Dillon, K., & Duncan, D. S. (2016). *Competing Against Luck: The Story of Innovation and Customer Choice*. HarperBusiness.
- Fitzpatrick, R. (2013). *The Mom Test: How to Talk to Customers & Learn if Your Business is a Good Idea When Everyone is Lying to You*. Founder Centric.
- ISO. (2019). *ISO 9241-210:2019 Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems*. International Organization for Standardization.
- Knapp, J., Zeratsky, J., & Kowitz, B. (2016). *Sprint: How to Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days*. Simon & Schuster.
- Kim, W. C., & Mauborgne, R. (2005). *Blue Ocean Strategy*. Harvard Business Review Press.
- Maurya, A. (2012). *Running Lean: Iterate from Plan A to a Plan That Works* (2nd ed.). O'Reilly.
- Moore, G. A. (2014). *Crossing the Chasm: Marketing and Selling Disruptive Products to Mainstream Customers* (3rd ed.). HarperBusiness.
- Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). *Business Model Generation*. Wiley.
- Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G., & Smith, A. (2014). *Value Proposition Design*. Wiley.
- Porter, M. E. (2008). The Five Competitive Forces That Shape Strategy. *Harvard Business Review*, 86(1), 78–93.
- Ries, E. (2011). *The Lean Startup*. Crown Business.
- W3C. (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. World Wide Web Consortium.